

南京林业大学试卷(B卷)

课程 信号与系统 2021~2022 学年第 1 学期

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、选择题 (本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分)

- () 1. $g_{\tau}(t)$ 的频带宽度为
- A. $\frac{2\pi}{\tau}$ B. $\frac{\pi}{\tau}$ C. $\frac{2}{\tau}$ D. $2\pi\tau$
- () 2. 以下关于系统响应的说明正确的是
- A. 自由响应完全由系统本身决定 B. 瞬态响应一定属于零状态响应
- C. 自由响应等于零输入响应 D. 强迫响应是零状态响应的一部分
- () 3. 信号 $Sa(100t) + Sa(50t)$ 的奈奎斯特采样速率为
- A. $\frac{50}{\pi}$, B. $\frac{100}{\pi}$ C. $\frac{150}{\pi}$ D. $\frac{200}{\pi}$
- () 4. 已知因果信号 $f(t)$ 的拉普拉斯变化为 $F(s)$ ，则信号 $4f(\frac{1}{2}t)$ 的拉普拉斯变换为
- A. $8F(2s)$ B. $2F(8s)$ C. $4F(\frac{1}{2}s)$ D. $\frac{1}{2}F(4s)$
- () 5. 关于信号 $\frac{1}{t^2}$ 频谱函数的描述正确的是
- A. 其频谱函数是一个偶函数 B. 其频谱函数的实部是偶函数
- C. 其频谱函数的虚部为 0 D. 其相频特性为 0

二、填空题 (本大题共 10 空，每空 2 分，共 20 分)

- 1、 $\int_{-3}^6 (6-t^2)2\delta(2t+4)dt =$ _____。
- 2、响应 $y(t)$ 和激励 $f(t)$ 满足： $y(t) = e^{-t}x(0) + \int_0^t \sin \tau f(\tau)d\tau$ ，则该系统_____线性系统。
- 3、已知 $y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = f''(t) + f(t)$, $y(0_-) = 3$, $y'(0_-) = -4$, $f(t) = \delta(t)$ ，则 $y(0+) =$ _____, $y'(0+) =$ _____。
- 4、信号拉普拉斯变换为 $F(s)$ 且其单阶节点位于虚轴，则该信号的傅里叶变换为_____。
- 5、信号 $\cos \frac{\pi}{2}t + \sin \frac{\pi}{3}t$ 的周期为_____。
- 6、 $\frac{s^2+1}{s^2+2s+4}$ 的初始值为_____。
- 7、 $\int_{-\infty}^{3-\frac{1}{2}t} f(\tau)d\tau$ 的频谱函数为_____。

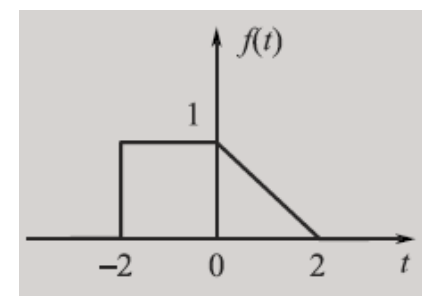
8、无失真传输系统的系统函数 $H(j\omega) =$ _____。

9、最小相移系统的零极点满足_____。

三、简答题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

1、判断信号 $f(t) = e^t$ 是能量信号还是功率信号，并给出判断依据。

2、信号如图所示，画出信号 $f(-2t + 2)$ 的波形，要求给出中间过程。



3、已知 $H(s) = \frac{s-1}{3(s+2)}$ ，画出其零极点图及幅频特性，给出幅频特性求解过程。

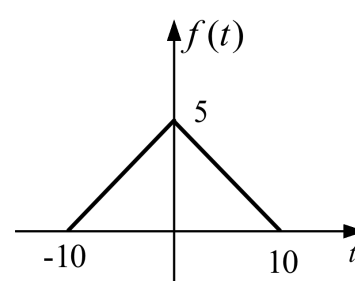
四、计算题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1、已知 $f_1(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-2)$ ， $f_2(t) = \sin(2t)\varepsilon(t)$ ，计算卷积积分 $f_1(t) * f_2(t)$ 。

2、如图所示信号 $f(t)$ 的频谱函数为 $F(j\omega)$ ，计算下列值：

(1) $F(0)$ (3分); (2) $\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) d\omega$ (3分);

(3) $\int_{-\infty}^{\infty} |F(j\omega)|^2 d\omega$ (4分)



五、分析计算题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1、周期信号 $f(t) = 1 - \sin(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{4}) - \frac{1}{2} \cos(\frac{\pi}{4}t - \frac{2\pi}{3}) + \frac{1}{3} \sin(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{6})$,

- (1) 分析该信号的周期，基波角频率，及最高谐波次数 (3分);
- (2) 画出双边幅度谱和相位谱图 (4分);
- (3) 计算信号的功率 (3分)。

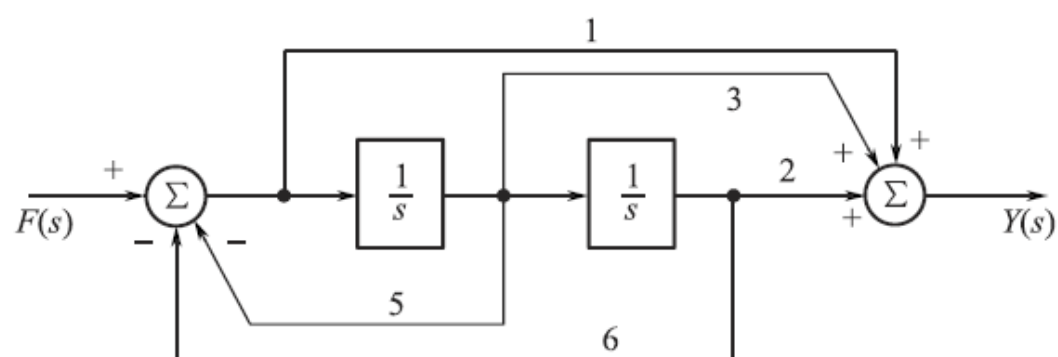
。

2、如图所示系统。

(1) 列出系统的输入输出方程 (4分);

(2) 若 $y(0_-) = 1, y'(0_-) = -1$ ，欲使系统的

响应为 $y(t) = (4e^{-t} + 3e^{-3t} + 1)\varepsilon(t)$ ，系统应该输入什么信号？ (6分)



六、综合设计题 (15 分) 如图所示电路图。

- (1) 当以 $v_R(t)$ 为输出信号时, 求此时系统的幅频特性 (5 分);
- (2) 当以 $v_C(t)$ 为输出信号时, 求此时系统的幅频特性 (4 分);
- (3) 在上述基础上, 设计一个带通滤波器, 并给出该系统的幅频特性 (5 分)。

